

ODPORNOŚĆ

Jak to wygląda w grze

Sezon idzie dobrze. Trenujesz regularnie, forma rośnie, wszystko się układa. Potem tydzień choroby. Wracasz, nadrabiasz zaległości, forma zaczyna znowu rosnąć. Potem znowu choroba.

Albo inaczej. Przed najważniejszym meczem sezonu albo turniejem zaczynasz czuć że coś nie gra. Gardło, katar, ogólne rozbitcie. Właśnie wtedy kiedy miałeś być w najlepszej formie.

Wielu zawodników traktuje to jako pech. Jako coś na co nie ma wpływu. Tymczasem to wzorzec. A wzorce mają przyczyny.

Dlaczego tak jest

Intensywny trening tymczasowo osłabia układ odpornościowy. To nie opinia, to dobrze udokumentowany fakt. Bezpośrednio po ciężkiej jednostce treningowej lub meczu przez jedną do trzech godzin odporność jest obniżona i organizm jest bardziej podatny na infekcje. Zawodnik który trenuje ciężko i regularnie, otwiera to okno wielokrotnie w tygodniu.

Sam trening nie jest problemem. Problemem jest to co się kumuluje wokół niego.

Pierwszy i najsilniejszy czynnik to niewystarczający sen. Układ odpornościowy regeneruje się głównie podczas snu. Przy regularnym śnie poniżej siedmiu godzin podatność na infekcje rośnie wyraźnie. Zawodnik który trenuje ciężko i śpi mało, nie daje organizmowi czasu żeby poradzić sobie z tym co trening mu robi.

Drugi czynnik to niedobory żywieniowe. Układ odpornościowy do prawidłowego działania potrzebuje konkretnych składników: białka, witaminy D, cynku, żelaza. Gdy ich brakuje, zdolność organizmu do walki z infekcjami spada. Zawodnik który je mało, nieregularnie lub monotonicznie, osłabia swoją obronę od środka nie zdając sobie z tego sprawy.

Trzeci czynnik to przewlekły stres psychiczny. Stres podnosi poziom kortyzolu, a kortyzol hamuje aktywność układu odpornościowego. To nie jest metafora ani wymówka. To konkretna fizjologia. Zawodnik pod presją miejsca w składzie, z problemami w drużynie lub poza boiskiem, jest biologicznie bardziej podatny na chorobę niż ten który żyje w spokoju.

Każdy z tych czynników osobno ma znaczenie. Razem tworzą środowisko w którym chorowanie staje się normą zamiast wyjątkiem.

Co z tym zrobić

Odporność buduje się przez eliminację tego co ją obniża, nie przez szukanie jednego suplementu który wszystko naprawi.

Cztery obszary mają największy wpływ: sen jako fundament regeneracji, zarządzanie oknem podatności bezpośrednio po wysiłku, odżywienie które dostarcza organizmowi tego czego potrzebuje do obrony, i zarządzanie stresem który fizjologicznie tę obronę hamuje. Protokół przepracowuje każdy z nich.

Zanim zaczniesz — oceń swój punkt startowy

Zatrzymaj się i odpowiedz szczerze na trzy pytania. Zapisz odpowiedzi. Wróć do nich po czterech do sześciu tygodniach i porównaj.

Ile razy w ostatnim sezonie chorowałeś? Jak długo trwała każda choroba i ile treningów przez to straciłeś?

Ile średnio śpisz w nocy? Czy budzisz się wypoczęty czy zmęczony niezależnie od tego ile spałeś?

Czy w ostatnim czasie brałeś antybiotyki? Jeśli tak, czy po kuracji zadbałeś o odbudowę bakterii jelitowych które antybiotyk zniszczył razem z infekcją? To pytanie jest najważniejsze. Jeśli nie wiesz o co chodzi, masz już pierwszy punkt startowy do pracy.

GAMECHANGE

Protokół

Cztery obszary. Każdy eliminuje jeden z czynników który regularnie obniża odporność. Razem tworzą środowisko w którym układ odpornościowy może pracować tak jak powinien.

Obszar 1 — Sen

Większość zawodników wie że sen jest ważny. Mało który traktuje go jako trening. A tak właśnie należy na niego patrzeć.

Podczas snu układ odpornościowy produkuje białka które koordynują obronę przed infekcjami. Ten proces nie dzieje się w ciągu dnia. Dzieje się wyłącznie w nocy, szczególnie w głębszych fazach snu. Zawodnik który regularnie śpi poniżej siedmiu godzin nie daje swojemu organizmowi czasu na pełną regenerację między treningami. Ryzyko infekcji górnych dróg oddechowych rośnie wtedy wyraźnie i nawet dobrze zaplanowany trening zaczyna przynosić odwrotny skutek.

Siedem do dziewięciu godzin snu to nie luksus. To warunek konieczny żeby trening budował, a nie niszczył.

Kilka rzeczy ma największy wpływ na to jak śpisz. Stała pora wstawania, nawet w weekendy, stabilizuje rytm dobowy i sprawia że zasypianie staje się łatwiejsze z czasem. Ciemność i chłód w sypialni poprawiają głębokość snu. Telefon i ekrany przed snem hamują wydzielanie melatoniny, czyli hormonu który mówi ciału że czas spać, i opóźniają zasypianie nawet o kilkadziesiąt minut. Kofeina działa w organizmie przez pięć do sześciu godzin po wypiciu, więc kawa o szesnastej realnie utrudnia zasypianie o dwudziestej drugiej.

Praktyczny krok: Przez najbliższe dwa tygodnie zapisuj codziennie o której zasnąłeś i o której wstałeś. Nie oceniaj, tylko obserwuj. Po dwóch tygodniach zobaczysz wzorzec który powie Ci więcej o swoim śnie niż jakiegokolwiek przecucie.

Sen daje układowi odpornościowemu czas na regenerację między treningami. Obszar 2 mówi jak ograniczyć ryzyko infekcji w momentach kiedy jesteś na nie najbardziej narażony.

Obszar 2 — Okno po wysiłku

Bezpośrednio po ciężkim treningu lub meczu odporność jest tymczasowo obniżona. To okno trwa od jednej do trzech godzin i jest naturalnym efektem ubocznym intensywnego wysiłku. Hormony stresu uwolnione podczas wysiłku, które pomagają Ci trenować na wysokiej intensywności, tymczasowo hamują aktywność układu odpornościowego kiedy wysiłek się kończy. Zawodnik który wychodzi z szatni po meczu i wchodzi w zatłoczony autobus, ściska się z kibicami albo zostaje w mokrym stroju na zimnym powietrzu, wystawia się na infekcję dokładnie w momencie gdy jego obrona jest najsłabsza.

To nie jest powód żeby unikać intensywnego treningu. To jest powód żeby wiedzieć kiedy to okno się otwiera i co wtedy robić.

Kilka konkretnych rzeczy ma znaczenie w tym czasie. Przebranie się w suche ubranie natychmiast po wysiłku ogranicza wychłodzenie które sprzyja infekcjom górnych dróg oddechowych. Unikanie bliskiego kontaktu z osobami chorymi bezpośrednio po treningu i meczu ma realne znaczenie właśnie wtedy gdy odporność jest najniższa. Zjedzenie czegoś z węglowodanami i białkiem w ciągu trzydziestu minut od końca wysiłku skraca czas trwania tego okna, bo dostarcza organizmowi materiału do szybszej regeneracji. Banan i porcja twarogu albo jogurtu wystarczą. Nie trzeba suplementów ani specjalnych odżywek.

Jest też sygnał którego nie wolno ignorować. Kilka dni z rzędu budzisz się zmęczony mimo odpowiedniej ilości snu. Forma na treningach spada bez wyraźnej przyczyny. Motywacja jest niższa niż zwykle. Każde z tych zjawisk osobno to może być gorszy dzień. Wszystkie razem przez kilka dni to sygnał że zmęczenie się kumuluje i układ odpornościowy zaczyna być przeciążony. Zawodnik który rozpozna ten wzorec i zredukuje obciążenie treningowe o jeden do dwóch dni, najczęściej unika choroby. Zawodnik który go zignoruje i dołoży kolejną ciężką jednostkę, często choruje tydzień później.

Praktyczny krok: Po najbliższym meczu lub ciężkim treningu, w ciągu piętnastu minut od końca, przebierz się w suche ubranie i zjedz coś z węglowodanami i białkiem. Żadnych pogadanek przy wyjściu w mokrym stroju, żadnego czekania aż dojedziesz do domu. To wystarczy żeby skrócić okno podatności.

Wiesz już jak minimalizować ryzyko bezpośrednio po wysiłku. Obszar 3 mówi co jeść na co dzień żeby układ odpornościowy miał z czego produkować obronę.

Obszar 3 — Odżywienie dla odporności

Sen i zarządzanie oknem po wysiłku to dwie strony tej samej sprawy: dajesz organizmowi czas i warunki do regeneracji. Ale regeneracja wymaga też materiału. Układ odpornościowy produkuje przeciwciała i komórki obronne, i do tego potrzebuje konkretnych składników z jedzenia. Zawodnik który je nieregularnie lub ma niedobory, osłabia swoją obronę od środka niezależnie od tego jak dobrze śpi i jak zarządza treningiem.

Cztery składniki mają największe znaczenie.

Białko jest materiałem budulcowym dla komórek odpornościowych. Bez odpowiedniej ilości układ odpornościowy nie ma z czego produkować obrony. Cel to 1,6 do 2 gramów białka na kilogram masy ciała dziennie. Dla zawodnika ważącego 70 kilogramów to 112 do 140 gramów rozłożone w regularnych posiłkach w ciągu dnia. Jajka, kurczak, ryby, twaróg, jogurt grecki — to najprostsze źródła które łatwo włączyć do każdego dnia.

Witamina D reguluje aktywność komórek odpornościowych. Jej niedobory są bardzo powszechne wśród zawodników szczególnie jesienią i zimą, kiedy ekspozycja na słońce jest minimalna. Suplementacja 2000 do 5000 IU dziennie przez cały rok to rozsądna profilaktyka której koszt jest minimalny w porównaniu do tygodnia choroby.

Cynk wspiera produkcję i dojrzewanie komórek odpornościowych. Jego niedobór bezpośrednio obniża zdolność organizmu do walki z infekcjami. Najlepsze źródła to mięso, jajka i nasiona dyni. Zawodnicy na diecie wegańskiej lub wegetariańskiej są szczególnie narażeni na niedobory i powinni rozważyć suplementację.

Żelazo jest potrzebne do prawidłowego funkcjonowania komórek odpornościowych. Jego niedobór objawia się przewlekłym zmęczeniem i częstszymi infekcjami, często bez wyraźnej przyczyny. Jeśli regularnie chorujesz i nie wiesz dlaczego, warto sprawdzić poziom żelaza i ferrytyny we krwi. To badanie które można zrobić w każdej przychodni.

Praktyczny krok: Przez najbliższe dwa tygodnie zadбай o jedno: żeby każdy większy posiłek zawierał wyraźną porcję białka. Jajka, kurczak, ryby, twaróg. Jedna zmiana, jeden nawyk, dwa tygodnie. To wystarczy żeby zobaczyć czy Twoje obecne odżywienie w ogóle spełnia podstawowe wymagania.

Wiesz już czego potrzebuje układ odpornościowy od strony odżywienia. Obszar 4 mówi o czynniku który większość zawodników pomija całkowicie, choć działa na odporność tak samo fizycznie jak brak snu czy niedobory żywieniowe.

Obszar 4 — Stres psychiczny i odporność

Większość zawodników nie łączy chorowania z tym co dzieje się w głowie. Połączenie jest jednak bezpośrednie i fizjologiczne, nie metaforyczne.

Gdy jesteś pod przewlekłym stresem, organizm utrzymuje podwyższony poziom kortyzolu. Kortyzol w krótkim czasie mobilizuje ciało do działania i to jest jego rola. Problem pojawia się gdy jest podwyższony przez tygodnie. Wtedy zaczyna hamować aktywność układu odpornościowego: komórki obronne są produkowane wolniej, ich aktywność spada, a odpowiedź na infekcję jest opóźniona. To samo zjawisko które obserwuje się u zawodników przed ważnymi turniejami: presja rośnie, kortyzol rośnie, odporność spada dokładnie wtedy kiedy powinna być najlepsza.

Presja przed meczem, walka o miejsce w składzie, konflikty w drużynie, problemy poza boiskiem. Każdy z tych stresorów osobno jest do zniesienia. Gdy kumulują się przez tygodnie bez żadnego mechanizmu rozładowania, efekt na układ odpornościowy jest równie realny jak brak snu czy niedobory żywieniowe.

Są trzy rzeczy które mają udokumentowany wpływ na obniżenie kortyzolu i które możesz wdrożyć od razu.

Pierwsza to sen. Kortyzol naturalnie spada podczas głębokiego snu. Zawodnik który regularnie śpi siedem do dziewięciu godzin ma lepiej wyregulowany poziom kortyzolu nawet przy tym samym obciążeniu treningowym i psychicznym co zawodnik który śpi mało. Sen który omawiałem w Obszarze 1 robi tu podwójną robotę.

Druga to kontrolowany oddech. Powolny, świadomy oddech aktywuje część układu nerwowego która jest fizjologicznym przeciwieństwem reakcji stresowej. Gdy jesteś zestresowany, oddech przyspiesza i płytko pracuje. Gdy świadomie go zwalniasz, ciało odbiera sygnał że zagrożenie minęło i zaczyna obniżać kortyzol. Konkretnie: wdech przez cztery sekundy, pauza przez dwie sekundy, wydech przez sześć sekund. Pięć minut po treningu lub przed snem. Mechanizm jest dobrze zbadany i działa niezależnie od tego czy ktoś w to wierzy czy nie.

Trzecia to rytm dnia. Nieregularny sen, nieregularne jedzenie i chaotyczny plan dnia to dla organizmu biologiczny stresor który sam w sobie podnosi kortyzol. Stała pora wstawania, regularne posiłki i przewidywalny rytm dnia nie są pedanterią. Są sposobem na utrzymanie kortyzolu na niskim poziomie bez żadnego dodatkowego nakładu pracy.

Praktyczny krok: Po najbliższym treningu, zanim wejdiesz pod prysznic, usiądź i wykonaj pięć minut kontrolowanego oddychania. Wdech cztery sekundy, pauza dwie sekundy, wydech sześć sekund. Rób to przez tydzień po każdym treningu. To najkrótsze i najlepiej udokumentowane narzędzie do obniżenia kortyzolu po wysiłku które możesz wdrożyć bez żadnego sprzętu i bez żadnych kosztów. Kortyzol który spada po treningu zamiast utrzymywać się przez resztę dnia, to kortyzol który nie hamuje Twojego układu odpornościowego przez kolejne godziny.

Masz cztery obszary które razem tworzą środowisko w którym układ odpornościowy może pracować tak jak powinien. Poniżej znajdziesz sygnały które powiedzą Ci że ta praca zaczyna przynosić efekty.

Skąd będziesz wiedział że idziesz w dobrym kierunku

Zmiany w odporności nie są widoczne od razu. Układ odpornościowy buduje się tygodniami i miesiącami, nie dniami. Dlatego warto wiedzieć czego szukać zamiast oceniać po pierwszych dwóch tygodniach.

Pierwszym sygnałem jest liczba chorób w sezonie. Jeśli po kilku miesiącach pracy chorujesz rzadziej niż wcześniej, albo choroby trwają krócej i są łagodniejsze, to nie jest przypadek. To efekt środowiska które zbudowałeś przez cztery obszary.

Drugi sygnał to regeneracja między treningami. Zawodnik z dobrze działającym układem odpornościowym budzi się wypoczęty, czuje że nogi wróciły do normy i jest gotowy do kolejnej jednostki. To są oznaki że ciało nadąża za obciążeniem które mu dajesz, zamiast ciągle gonić za regeneracją której nie ma kiedy dokończyć.

Trzeci sygnał jest najbardziej subtelny ale najważniejszy. Przestajesz tracić tygodnie sezonu na choroby i powroty do formy po nich. Ciągłość pracy treningowej staje się normą a nie wyjątkiem. I dopiero wtedy widać ile traciłeś wcześniej kiedy co kilka tygodni zaczynałeś od nowa.

Wróć po czterech do sześciu tygodniach do pytań które zapisałeś przed rozpoczęciem pracy i porównaj odpowiedzi. Ile razy chorowałeś od tamtej pory. Jak śpisz. Jak się czujesz po treningach. To samo pytanie, inny moment. Różnica między tamtą odpowiedzią a dzisiejszą powie Ci więcej niż jakiegokolwiek subiektywne odczucie.

Dla chętnych

Protokół daje Ci narzędzia do działania. Ta sekcja wyjaśnia mechanizmy które za nimi stoją. Nie musisz jej czytać żeby zacząć. Ale jeśli przeczytasz, będziesz lepiej rozumiał dlaczego system działa tak jak działa.

Paradoks sportowca: okno immunosupresji i krzywa "J"

Intensywny trening i dobra odporność brzmią jak naturalni sojusznicy. W rzeczywistości relacja między nimi ma kształt litery J, a nie prostej linii w górę.

Osoba nieaktywna fizycznie ma bazową odporność. Zawodnik który trenuje umiarkowanie regularnie, ma odporność wyższą od tej bazy. Ta relacja jest prosta i pozytywna. Ale zawodnik który trenuje bardzo intensywnie, przez długi czas, bez odpowiedniej regeneracji, ma odporność niższą niż osoba nieaktywna. To jest właśnie kształt litery J i właśnie dlatego to zjawisko nazywa się paradoksem sportowca.

Mechanizm jest następujący. Podczas intensywnego wysiłku organizm uwalnia kortyzol i adrenalinę. Te hormony mobilizują energię i utrzymują wydolność podczas wysiłku. Mają jednak bezpośredni efekt immunosupresyjny: obniżają aktywność neutrofili, limfocytów i komórek NK. Neutrofile to pierwsze ogniwo obrony które niszczy bakterie. Limfocyty koordynują odpowiedź na wirusy. Komórki NK rozpoznają i eliminują komórki zainfekowane zanim zdążą się rozmnożyć. Gdy wszystkie trzy działają słabiej jednocześnie, okno podatności jest realne i szerokie.

Po zakończeniu wysiłku poziom kortyzolu i adrenaliny spada, ale układ odpornościowy potrzebuje od jednej do trzech godzin żeby wrócić do pełnej sprawności. To jest okno immunosupresji. Zawodnik który trenuje pięć razy w tygodniu, żyje w środowisku gdzie to okno otwiera się regularnie. Jeśli do tego dochodzi niedobór snu, słabe odżywienie lub wysoki stres, okno przestaje być chwilowym zjawiskiem i staje się przewlekłym stanem.

Kluczowy wniosek jest taki że sama intensywność treningu nie jest problemem jeśli pozostałe filary są zadbane. Problem pojawia się gdy intensywny trening idzie w parze z niedoborem snu, złym odżywieniem i wysokim stresem. Wtedy kortyzol nigdy nie wraca do normalnego poziomu i układ odpornościowy pracuje permanentnie poniżej swojej pełnej zdolności.

Mikrobiom, antybiotyki i probiotykoterapia

Jelita są siedzibą znacznej części komórek układu odpornościowego. Mikrobiom jelitowy, czyli biliony bakterii które w jelitach żyją, bezpośrednio reguluje aktywność tych komórek. Zdrowy mikrobiom wspiera produkcję przeciwciał, moduluje odpowiedź zapalną i stanowi pierwszą linię obrony przed patogenami które dostają się do organizmu przez przewód pokarmowy.

Antybiotyki niszczą mikrobiom. Nie selektywnie, nie precyzyjnie. Szeroko i skutecznie, zarówno bakterie chorobotwórcze jak i te które chronią zdrowie. Po kuracji antybiotykowej mikrobiom może być zaburzony przez wiele miesięcy. W tym czasie układ odpornościowy działa słabiej, podatność na kolejne infekcje jest wyższa i koło się zamyka. Zawodnik bierze antybiotyk, wraca do treningów, za kilka tygodni choruje znowu.

Probiotykoterapia po kuracji antybiotykowej to nie opcja. To konieczność jeśli zależy Ci na odbudowie odporności. Lactobacillus i Bifidobacterium to dwa rodzaje bakterii które mają najlepszą dokumentację naukową jeśli chodzi o odbudowę mikrobiomu po antybiotykach. Warto szukać suplementów które zawierają oba szczepy i przyjmować je przez minimum cztery do ośmiu tygodni po zakończeniu kuracji.

Samo jedzenie fermentowanych produktów, jogurt naturalny, kefir, kiszonki, wspiera mikrobiom na co dzień i jest dobrą profilaktyką niezależnie od antybiotyków. Ale po antybiotykoterapii to za mało. Tu potrzebna jest celowana suplementacja.

Witamina D i odporność

Witamina D jest powszechnie kojarzona z kośćmi. Jej rola w układzie odpornościowym jest co najmniej równie ważna, a znacznie mniej znana.

Receptory witaminy D znajdują się na powierzchni niemal wszystkich komórek układu odpornościowego. Witamina D reguluje ich aktywność, wspiera produkcję białek przeciwbakteryjnych i moduluje odpowiedź zapalną. Niedobór witaminy D bezpośrednio obniża zdolność układu odpornościowego do walki z infekcjami wirusowymi i bakteryjnymi.

Niedobory są bardzo powszechne wśród zawodników w Polsce, szczególnie od października do marca kiedy ekspozycja na słońce jest minimalna. Synteza skórna witaminy D wymaga bezpośredniego działania promieni UVB, których zimą praktycznie nie ma. Trening na hali, wyjście na boisko w krótkim oknie słonecznym dnia, zakryte ciało, wszystko to sprawia że organizm nie produkuje wystarczającej ilości witaminy D nawet przy regularnym przebywaniu na zewnątrz.

Suplementacja 2000 do 5000 IU witaminy D3 dziennie przez cały rok to rozsądna profilaktyka dla większości zawodników. Witamina D jest rozpuszczalna w tłuszczach więc warto przyjmować ją z posiłkiem który zawiera tłuszcze. Jej przedawkowanie przy tych dawkach jest bardzo trudne, więc nie ma powodu odkładać suplementacji do momentu gdy badania krwi pokażą niedobór. Do tego czasu organizm już traci.

Nawodnienie jako bariera pierwszej linii

Błony śluzowe nosa i gardła to pierwsza bariera mechaniczna przed patogenami. Wychwytyją wirusy i bakterie zanim dotrą do dróg oddechowych. Ta bariera działa skutecznie tylko gdy jest dobrze nawilżona.

Odwodnienie osłabia błony śluzowe. Stają się bardziej przepuszczalne i mniej zdolne do wychwytywania patogenów. To jeden z powodów dla których zawodnicy chorują częściej w zimie, suche powietrze w ogrzewanych pomieszczeniach i na halach odwadnia błony śluzowe znacznie szybciej niż latem.

Dla zawodnika oznacza to że nawodnienie ma znaczenie nie tylko dla wydolności i regeneracji, ale też bezpośrednio dla odporności. Zawodnik który chodzi lekko odwodniony przez cały dzień, osłabia swoją pierwszą linię obrony. Cel to jasnoślimkowy kolor moczu przez większość dnia. To najprostszy wskaźnik który nie wymaga żadnych pomiarów.

GAMECHANGE

Co teraz

Chorowanie nie jest pechem ani cechą stałą. Jest wzorcem który ma konkretne przyczyny i który można zmienić.

Zacznij od snu. To jeden obszar który wpływa jednocześnie na odporność, regenerację i poziom kortyzolu. Jeśli śpisz regularnie poniżej siedmiu godzin, pozostałe obszary nie będą działać tak jak powinny. To jest fundament na którym reszta stoi.

Pozostałe trzy obszary wdrażaj równolegle. Okno po wysiłku kosztuje 15 minut po każdym treningu. Białko w każdym posiłku to jedna decyzja dziennie. Pięć minut oddychania po treningu to nawyk który zajmuje mniej czasu niż wyjście z szatni. Razem z snem te cztery rzeczy tworzą środowisko w którym układ odpornościowy ma szansę pracować tak jak powinien.

Zrób pierwszy krok dziś.

GAMECHANGE